

Akademischer Lebenslauf

Johannes Laurin Hörmann

jotelha.github.io

Hansjakobstr. 30, 79194 Gundelfingen, Deutschland
+49 151 7567 8809 | +86 177 1849 6964 | WeChat: jotelha
johannes.laurin@gmail.com | orcid.org/0000-0001-5867-695X
linkedin.com/in/jotelha | github.com/jotelha

geboren am 29. Juni 1988
Deutsch
verheiratet, ein Kind (geb. 2020)



Forschungshighlights

- Entwicklung elektrochemischer Modelle von Elektrolyten an rauen Grenzflächen unter Verwendung der **Finite-Elemente-Methode (FEM)** zur Lösung eines Systems von Poisson-Nernst-Planck-Gleichungen zur Untersuchung von Konzentrationsschwankungen des Lösungsmittels.
- Entwicklung atomistischer Modelle von Tensid-Adsorptionsfilmen unter Verwendung von **Molekulardynamik (MD)** zur Untersuchung ihres Reibungsverhaltens im Rahmen meines Promotionsprojekts.
- Anwendung von Methoden des **maschinellen Lernens**, insbesondere **Gaußsche Prozessklassifikation und -regression (GPC, GPR)** zur Vorhersage der Performance rauer Oberflächen in einer Ausgründung.
- Mitkoordination der Antragstellung für das DFG-geförderte Projekt „AWEARNES“ unter Verwendung der **Dichtefunktionaltheorie (DFT)** zur Untersuchung von Zinkphosphatgläsern, die typischerweise als Filme in triboinduzierten Zersetzungsreaktionen von ZDDP, einem gängigen Additiv in Motorölen, wachsen.
- Design reproduzierbarer rechnergestützter Workflows mit etablierten **Workflow-Management-Systemen (WMS)**.
- Entwicklung und Maintenance des **Open-Source-Datenmanagement-Ökosystems [dtool](#) & [dserver](#)**, ein Community-Projekt.

Fähigkeiten & Qualifikationen

Sprachen	Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Chinesisch (fließend)
Simulationsmethoden	Finite-Elemente-Methode (FEM) mit COMSOL , ANSYS und EniCSx Molekulardynamik (MD) mit GROMACS und LAMMPS Dichtefunktionalbasiertes Tight-Binding (DFTB) mit Atomistica Dichtefunktionaltheorie (DFT) mit CASTEP
Maschinelles Lernen	Gaußsche Prozessregression und -klassifizierung (GPR , GPC) mit gpflow und sklearn
Big Data	Computational Workflow Management mit FireWorks und snakemake Forschungsdatenmanagement mit dtool & dserver
Visualisierung	Publikationsreife Darstellungen kontinuierlicher und diskreter Datensätze mit matplotlib , seaborn , OVITO , VMD und PyMOL
DevOps-Kenntnisse	Github CI/CD, OpenStack, Docker, Podman, Singularity, Make, CMake, EasyBuild, Lmod, Slurm, MongoDB, SQL-Datenbanken, Flask, REST API
weitere Kenntnisse	Python, C/C++, tcl, Lua, MATLAB, Mathematica, LaTeX

Ausbildung

07/2017 - 07/2025	Promotion Mikrosystemtechnik Simulation, Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK), Universität Freiburg, Deutschland Dissertation (https://doi.org/10.6094/UNIFR/269291): <i>Friction of Adsorption Films with Reproducible Molecular Dynamics</i>
09/2014 - 01/2017	Master Mechanical Engineering (Double Degree Master Program) Dept. of Mechanical Engineering, Tsinghua University, Beijing, China Masterarbeit (Note 1,3): <i>Computational Multiscale Modeling of the Bipolar Electrochemical Process</i>
09/2012 - 03/2017	Master Physikalische Ingenieurwissenschaft (Note 1.6) Fakultät V – Verkehrs- und Maschinensysteme, Technische Universität Berlin, Deutschland Schwerpunkte: Mechatronik, Numerik & Simulation
09/2008 - 09/2012	Bachelor Physik (Note 2,0) Fachbereich Physik, Freie Universität Berlin, Deutschland Bachelorarbeit (Note 1,0): <i>Large Scale Parallel Simulation of EPR Lineshape Spectra</i>
09/2010 - 09/2011	DAAD-Jahresstipendium für Sprachstudien / Huayu Enrichment Scholarship National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan Vollzeitstudium der chinesischen Sprache.
09/2009 - 06/2010	ERASMUS-Austausch Fachbereich Physik, Vrije Universiteit Amsterdam, Niederlande
09/2000 - 06/2007	Abitur (Note 1,3) Campe-Gymnasium Holzminden, Deutschland Schwerpunkte: Mathematik, Latein, Physik, Politik

Berufserfahrung

seit 08/2021	Data Steward (Teilzeit) Exzellenzcluster <i>livMatS</i> , Universität Freiburg, Deutschland Policy-Entwicklung für digitale Transformation. Entwicklung und Maintenance des Datenmanagement-Ökosystems dtool & dserver .
07/2017 - 02/2025	Wissenschaftlicher Mitarbeiter Simulation, Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK), Universität Freiburg, Deutschland Lehre, Projektarbeit, Promotion.
05/2022 - 09/2023	Mitgründer, CTO (Teilzeit) Start-Up <i>Surface Design Solutions</i> , Freiburg, Deutschland Anwendung von Methoden des maschinellen Lernens (GPC, GPR) zur Vorhersage der Oberflächenqualität auf der Grundlage von Topografiedaten.
02/2017 - 09/2023	Prüfer (wiederholte Einsätze von jeweils 2 bis 4 Monaten, insg. 11 Monate) Akademische Prüfstelle (APS), eine Service-Einrichtung des Kulturreferates

	der Deutschen Botschaft Beijing in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD)
	Durchführung von Interviews zur akademischen Plausibilitätsprüfung.
01/2021 - 07/2021	Elternzeit
09/2014 - 06/2015	Deutschlehrer (Teilzeit) Universitätsangeschlossenen Sprachzentren der Beijing Language and Culture University und der Peking University, Beijing, China
08/2007 - 07/2008	Working Holiday Australien Verschiedene Tätigkeiten in der fleischverarbeitenden Industrie und im Hotelgewerbe.

Publikationen in Fachzeitschriften

- Hörmann, J. L.**; Yanes, L.; Vazhappilly, A.; Sanner, A.; Holey, H.; Pastewka, L.; Hartley, M.; Olsson, T. S. G. *Dtool and Dserver: A Flexible Ecosystem for Findable Data*. PLOS ONE 2024, 19 (6), e0306100.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306100>.
- Grigorev, P.; Frérot, L.; Birks, F.; Gola, A.; Golebiowski, J.; Grießer, J.; **Hörmann, J. L.**; Klemenz, A.; Moras, G.; Nöhling, W. G.; Oldenstaedt, J. A.; Patel, P.; Reichenbach, T.; Rocke, T.; Shenoy, L.; Walter, M.; Wengert, S.; Zhang, L.; Kermode, J. R.; Pastewka, L. *Matscipy: Materials Science at the Atomic Scale with Python*. Journal of Open Source Software 2024, 9 (93), 5668.
<https://doi.org/10.21105/joss.05668>.
- Hörmann, J. L.**; Liu, C. (刘宸旭); Meng, Y. (孟永钢); Pastewka, L. *Molecular Simulations of Sliding on SDS Surfactant Films*. J. Chem. Phys. 2023, 158 (24), 244703.
<https://doi.org/10.1063/5.0153397>.
- Seidl, C.; **Hörmann, J. L.**; Pastewka, L. *Molecular Simulations of Electrotunable Lubrication: Viscosity and Wall Slip in Aqueous Electrolytes*. Tribol Lett 2021, 69 (1), 22.
<https://doi.org/10.1007/s11249-020-01395-6>.

Publikationen in Tagungsbänden

- Hörmann, J. L.** & Pastewka, L. Lightweight research data management with dtool: a use case. in Proceedings of the 7th bwHPC Symposium vol. 7 29–35 (Universität Ulm, 2022).
- Hörmann, J. L.** & Pastewka, L. SDS adsorption films at the H₂O – Au(111) interface: molecular dynamics study of AFM tip–surface contact. in NIC Series vol. 50 101–107 (Forschungszentrum Jülich, Jülich, Deutschland, 2020).

Konferenzbeiträge

09/2024	ASIATRIB2024 & CICT2024: 7 th Asia International Conference on Tribology & 9 th China International Conference on Tribology, Tianjin, China. Vortrag: <i>Reproducible molecular simulations of sliding on SDS surfactant films with dtool and dserver, a flexible ecosystem for distributed data management</i> .
06/2024	9 th European Nanomanipulation Workshop, Madrid, Spanien. Vortrag: <i>Sliding on SDS surfactant films - molecular simulations</i> .
06/2024	ECCOMAS 2024: European Community on Computational Methods in Applied Sciences Congress 2024, Lissabon, Portugal. Vortrag: <i>dtool and dserver: A flexible ecosystem for findable data</i> .
09/2023	ITC 2023: 9 th International Tribology Conference, Fukuoka, Japan. Vortrag: <i>Molecular simulations of sliding on SDS surfactant films</i> .

03/2023	LMS 2023: 1 st International Conference and Scientific Exhibition on Living Materials Systems, Freiburg, Deutschland. Vortrag: <i>Morphology, concentration, potential: Exploring tunable adsorption film friction with molecular dynamics.</i>
10/2022	Data Stewardship Goes Germany 2022, Braunschweig, Deutschland. Vortrag: <i>livMatS Research Data Management Concept with a focus on the didactic use of dtool.</i>
10/2022	MMM 2022: 10 th Conference on Multiscale Materials Modeling, Baltimore, USA. Vortrag: <i>Morphology, concentration, potential: Exploring tunable adsorption film friction with molecular dynamics.</i>
07/2022	WTC 2022: 7 th World Tribology Congress, Lyon, Frankreich. Vortrag: <i>Morphology, concentration, potential: Exploring tunable adsorption film friction with molecular dynamics.</i>
09/2021	116 th AGEF Symposium on Triboelectrochemistry, Bonn, Deutschland. Vortrag.
09/2019	46 th Leeds-Lyon Symposium on Tribology, Lyon, Frankreich. Vortrag.
10/2018	9 th Conference on Multiscale Materials Modeling, Osaka, Japan. Vortrag.
10/2018	Beilstein Nanotechnology Symposium 2018, Molecular Mechanisms in Tribology, Potsdam, Deutschland. Posterpräsentation.
09/2017	WTC 2017: 6 th World Tribology Congress, Beijing, China. Posterpräsentation.

Auszeichnungen und Förderungen

09/2022	KTUR Summer School Entrepreneurship: Best Project Award Leiter des preisgekrönten Teams <i>surfAlce</i>
05/2021 - 04/2022	GCS/NIC Regular Project hfr21 Vergabe von 3,36 mio Core-h Rechenzeit auf HPC-System JUWELS am Jülich Supercomputing Center (JSC)
05/2020 - 04/2021	GCS/NIC Regular Project hfr13 Vergabe von 3,4 mio Core-h Rechenzeit auf HPC-System JUWELS am JSC
05/2019 - 04/2020	GCS/NIC Regular Project hfr13 Vergabe von 2,2 mio Core-h Rechenzeit auf HPC-System JUWELS am JSC
05/2018 - 04/2019	GCS/NIC Regular Project hfr13 Vergabe von 2,6 mio Core-h Rechenzeit auf HPC-System JUWELS am JSC
09/2017	6th World Tribology Congress, Beijing: Best Poster Award
09/2013 - 08/2014	DAAD-Jahresstipendium für Studienaufenthalte im Ausland Tsinghua University, Beijing, China
09/2010 - 09/2011	DAAD-Jahresstipendium für Sprachstudien / Huayu Enrichment Scholarship National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan

Betreuungserfahrung

01/2025	Mitbetreute Bachelorarbeit: <i>Microfluidic elements.</i>
09/2024	Mitbetreute Bachelorarbeit: <i>Influence of electrode roughness on the ion concentration in electrochemical double layers: Finite element simulations in two dimensions.</i>

01/2022 - 04/2025	Betreuung mehrerer wissenschaftlicher Hilfskräfte, die am Forschungsdatenmanagement-Ökosystem dtool & dserver arbeiteten.
09/2021	Mitbetreute Bachelorarbeit: <i>Finite element simulations of the electrochemical double layer structure under microscopic probes of various geometries.</i>
07/2020	Mitbetreute Masterarbeit: <i>Pressure and Voltage Effects on Lubrication by an Aqueous Electrolyte — A Molecular Dynamics Study.</i>

Lehrerfahrung

seit 2021	Mehrere Hands-on Workshops zu Best Practices im Forschungsdatenmanagement.
Sommersemester 2020	Tutor für die Vorlesung „Simulation“
Wintersemester 19/20	Tutor für die Vorlesung „Differentialgleichungen“
Sommersemester 2019	Vorlesung über klassische Kraftfelder für Molekulardynamik
Wintersemester 18/19	Tutor für die Vorlesung „Differentialgleichungen“
Sommersemester 2018	Tutor für die Vorlesung „Simulation“